

Лабораторная работа 3

Denis Morozov

May 4, 2026

§ 5. ОБЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

и аналогично

$$\int_M^P (H d\eta - K d\xi) = -(uv)_M + (uv)_P + \int_P^M \left(2 \frac{\partial v}{\partial s} - \frac{b-a}{\sqrt{2}} v \right) u ds.$$

Отсюда и из формулы (6) следует:

$$\begin{aligned} (uv)_M &= \frac{(uv)_P + (uv)_Q}{2} + \int_P^M \left(\frac{\partial v}{\partial s} - \frac{b-a}{2\sqrt{2}} v \right) u ds + \int_Q^M \left(\frac{\partial v}{\partial s} - \frac{a+b}{2\sqrt{2}} v \right) u ds + \\ &+ \frac{1}{2} \int_P^Q (H d\eta - K d\xi) - \frac{1}{2} \iint_{MPQ} (v \mathcal{L}[u] - u \mathcal{M}[v]) d\xi d\eta. \end{aligned} \quad (8)$$

Эта формула является тождеством, верным для любых достаточно гладких функций u и v .

Пусть u — решение поставленной выше задачи с начальными условиями, а функция v зависит от точки M как от параметра и удовлетворяет следующим требованиям:

$$\mathcal{M}[v] = v_{\xi\xi} - v_{\eta\eta} - (av)_{\xi} - (bv)_{\eta} + cv = 0 \quad \text{внутри } \triangle MPQ \quad (9)$$

и

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial s} - \frac{b-a}{2\sqrt{2}} v &= 0 \quad \text{на характеристике } MP, \\ \frac{\partial v}{\partial s} - \frac{b+a}{2\sqrt{2}} v &= 0 \quad \text{на характеристике } MQ, \end{aligned} \right\} \quad (9a)$$

$$v(M) = 1.$$

Из условий на характеристиках и последнего условия находим:

$$v = e^{\int_0^s \frac{b-a}{2\sqrt{2}} ds} \quad \text{на } MP,$$

$$v = e^{\int_0^s \frac{b+a}{2\sqrt{2}} ds} \quad \text{на } MQ,$$

где s_0 — значение s в точке M . Как мы видели выше, уравнение (9) и значения функции v на характеристиках MP и MQ полностью определяют ее в области MPQ . Функцию v часто называют функцией Римана.

Таким образом, формула (8) для функции u , удовлетворяющей уравнению (7), принимает следующий окончательный вид:

$$u(M) = \frac{(uv)_P + (uv)_Q}{2} + \frac{1}{2} \int_P^Q [v(u_\xi d\eta + u_\eta d\xi) - u(v_\xi d\eta + v_\eta d\xi) + uv(ad\eta - bd\xi)] + \frac{1}{2} \iint_{MPQ} v(M, M') f(M') d\sigma_{M'}. \quad (10)$$

Эта формула решает поставленную задачу, так как выражения, стоящие под знаком интеграла вдоль PQ , содержат функции, известные на дуге C . В самом деле, функция u была определена выше, а функции

$$u|_C = \varphi(x),$$

$$u_x|_C = u_s \cos(x, s) + u_n \cos(x, n) = \frac{\varphi'(x) - \psi(x)f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}},$$

$$u_y|_C = u_s \cos(y, s) + u_n \cos(y, n) = \frac{\varphi'(x)f'(x) + \psi(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

вычисляются при помощи начальных данных.

Формула (10) показывает, что если начальные данные известны на дуге PQ , то они полностью определяют функцию в характеристическом $\triangle PMQ$, если функция $f(x, y)$ известна в его области¹.

Формула (10), полученная в предположении существования решения, определяет его через начальные данные и правую часть уравнения (7) и тем самым по существу доказывает единственность решения (ср. с формулами Гурса, Л. II, § 2, стр. 51).

Можно доказать, что функция u , определяемая формулой (10), удовлетворяет условиям задачи (7)-(7₂). Однако мы на этом доказательстве не останавливаемся.

3. Физическая интерпретация функции Римана

Выясним физический смысл функции $v(M, M')$. Для этого найдем решение неоднородного уравнения

$$\mathcal{L}[u] = -2f_1 \quad (f = 2f_1)$$

с нулевыми начальными условиями на кривой C . Обращаясь к формуле (10), видим, что искомое решение имеет вид

$$u(M) = \iint_{MPQ} v(M, M') f_1(M') d\sigma_{M'}. \quad (11)$$

¹Если характеристика пересекает кривую C в двух точках P и M_1 (см. рис. 26), то значение $u(M_1)$ не может задаваться произвольно, а определяется по формуле (10) с начальными данными на дуге PQ_1 и значениями $f(x, y)$ в $\triangle PM_1Q_1$.